

# Algorithme de Fourmis

## 1. Historique & Origine

**Origine.** Proposé par **Marco Dorigo et al.** dans les années **1990** pour la recherche de chemins optimaux dans un graphe. S'inspire du comportement des fourmis cherchant un chemin entre leur colonie et une source de nourriture.

Individuellement, les fourmis ont des capacités cognitives **limitées**, mais collectivement elles sont capables de trouver le **chemin le plus court** entre une source de nourriture et leur nid.

## 2. Mécanisme des phéromones

**Phéromone.** Substance odorante déposée par une fourmi sur son passage, détectable par les autres fourmis. Les phéromones sont **volatiles** : elles s'évaporent avec le temps.

- 1 **Dépôt**  
Une fourmi (« éclaïreuse ») explore l'environnement au hasard. Si elle découvre une source de nourriture, elle rentre au nid en laissant une **piste de phéromones**.
- 2 **Attraction**  
Les fourmis passant à proximité ont tendance à **suivre** la piste phéromonnée et la **renforcent** en revenant au nid.
- 3 **Sélection du plus court**  
Si deux pistes existent, la plus **courte** est parcourue par **plus de fourmis** par unité de temps → elle accumule plus de phéromones → elle devient plus attractive.
- 4 **Disparition de la longue piste**  
La piste longue reçoit moins de renforcement et **disparaît** par évaporation. À terme, l'ensemble de la colonie converge vers le chemin le plus court.

## 3. Description générale de la méthode

**Méta-heuristique à population.** Les algorithmes de colonies de fourmis sont des **algorithmes multi-agents probabilistes**. Chaque solution est représentée par une fourmi se déplaçant dans l'espace de recherche. Les fourmis marquent les **meilleures solutions** et tiennent compte des marquages précédents pour orienter leur recherche.

Les 4 éléments de base d'un algorithme de fourmis :

1. **Représentation** appropriée du problème sous forme de graphe.
2. **Attractivité heuristique** des arêtes du graphe sous-jacent ( $\eta$ ).
3. **Règle de mise à jour** des phéromones sur les arêtes ( $\sigma$ ).
4. **Règle de transition probabiliste** fonction des phéromones et de l'attractivité heuristique.

Dans les versions adaptées aux **problèmes combinatoires**, la solution est construite de manière **itérative**.

## 4. Application au voyageur de commerce (TSP)

### *Règles de déplacement d'une fourmi*

À chaque étape, la fourmi choisit la prochaine ville selon 5 règles :

1. Elle ne peut **visiter qu'une fois** chaque ville.
2. Plus une ville est **loin**, moins elle a de chances d'être choisie (**visibilité**).
3. Plus la piste de **phéromone** sur un arc est intense, plus il est probable qu'il soit choisi.
4. Une fois son trajet terminé, la fourmi dépose **plus de phéromones** si le trajet est **court**.
5. Les pistes de phéromones **s'évaporent** à chaque itération.

### *Probabilité de transition*

Probabilité d'aller du sommet  $i$  au sommet  $j$  pour la fourmi  $k$  à l'itération  $t$  :

$$p_{ij}^k(t) = \begin{cases} \frac{\sigma_{ij}^\alpha(t) \eta_{ij}^\beta}{\sum_{l \in J_i^k} \sigma_{il}^\alpha(t) \eta_{il}^\beta} & \text{si } j \in J_i^k \\ 0 & \text{sinon} \end{cases}$$

$J_i^k$  = sommets atteignables ·  $\sigma_{ij}(t)$  = phéromone sur l'arc  $(i, j)$  ·  $\eta_{ij} = 1/d_{ij}$  (visibilité) ·  $\alpha, \beta$  = paramètres d'importance

### Quantité de phéromone déposée

$$\Delta\sigma_{ij}^k(t) = \begin{cases} \frac{Q}{L^k} & \text{si } (i, j) \in T^k(t) \\ 0 & \text{sinon} \end{cases}$$

$T^k(t)$  = arcs parcourus par la fourmi  $k$  ·  $L^k(t)$  = longueur du parcours ·  $Q$  = paramètre de réglage

Plus le parcours est **court**, plus la quantité déposée est **importante**.

### Mise à jour des phéromones

Sur chaque arc, on applique l'évaporation puis on ajoute les traces de toutes les fourmis :

$$\sigma_{ij}(t+1) = (1-\rho)\sigma_{ij}(t) + \sum_{k=1}^m \Delta\sigma_{ij}^k(t)$$

$m$  = nombre total de fourmis ·  $\rho \in ]0, 1[$  = taux d'évaporation

**Piège.** Si  $\rho$  est trop grand, les phéromones disparaissent trop vite → pas de mémoire collective. Si  $\rho$  est trop petit, l'algorithme converge prématurément vers une solution sous-optimale.

### Pseudo-code général

**Initialiser** les traces de phéromones  $\sigma_{ij} \leftarrow \sigma_0$  (petites valeurs)

#### Répéter

Sélectionner aléatoirement  $K$  fourmis sur  $M$  villes

**Pour**  $i$  de 1 à  $M$  faire

**Pour**  $j$  de 1 à  $K$  faire

        Choisir la ville suivante via la règle probabiliste  $p_{ij}^k(t)$

**Fin pour**

**Fin pour**

Mettre à jour les phéromones :  $\sigma_{ij}(t+1) \leftarrow (1-\rho)\sigma_{ij}(t) + \sum_k \Delta\sigma_{ij}^k(t)$

**Jusqu'à** condition de fin (nb. d'itérations ou convergence)

## 5. Exemple TSP — 5 sommets

Paramètres : 4 fourmis,  $\alpha = \beta = 1$ ,  $Q = 1$ ,  $\rho = 1/2$ , 8 itérations, phéromone initiale = 1 sur chaque arc, toutes les fourmis partent du sommet 1.

Matrice des distances :

| d | 1 | 2 | 3 | 4  | 5  |
|---|---|---|---|----|----|
| 1 | x | 1 | 2 | 2  | 2  |
| 2 | 1 | x | 1 | 2  | 2  |
| 3 | 2 | 1 | x | 1  | 2  |
| 4 | 2 | 2 | 1 | x  | 10 |
| 5 | 2 | 2 | 2 | 10 | x  |

Convergence observée :

- Itér. 1–3 :** Les fourmis explorent des chemins variés (longueurs entre 8 et 17).
- Itér. 4–6 :** Convergence progressive vers les meilleurs chemins (longueur 8–9).
- Itér. 7–8 :** Toutes les fourmis empruntent le tour optimal.

**Tour optimal.** 1 → 2 → 5 → 3 → 4 → 1  
Longueur = 8

## 6. Applications & Conclusion

### Domaines d'application

Les algorithmes de colonies de fourmis ont été appliqués à de nombreux **problèmes d'optimisation combinatoire** :

- Affectation quadratique** — ordonnancement, placement de circuits.
- Repli de protéines** — bioinformatique.
- Routage de véhicules** — logistique.
- Routage réseau** — adaptation dynamique si le graphe change en cours d'exécution.

## *Conclusion*

**Résumé de la méthode.** Un algorithme de fourmis alterne, pendant un certain nombre d'itérations, deux procédures :

- **Construction/modification** de solutions par les fourmis (règle probabiliste).
- **Mise à jour des phéromones** sur les arêtes du graphe (évaporation + dépôt).

La **phéromone** encode la performance des solutions construites.

L'**heuristique locale** encode l'attractivité intrinsèque des arcs.